

Phân tích hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu

Học phần: Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ · Lớp IE203.F31.CN1.CNTT

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Vũ Thị Mỹ Hoàng — 24730098

Huỳnh Ngọc Như Mai — 24730113

Hồ Tống Như Quỳnh — 24730137

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Hà Lê Hoài Trung

Nội dung trình bày

01 Tổng quan Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu

Doanh nghiệp, quy mô, cơ cấu tổ chức

02 Kiến trúc tổng thể các quy trình

12 quy trình – 3 nhóm: quản lý, cốt lõi, hỗ trợ

03 Khám phá và mô hình hóa quy trình

Phương pháp khám phá và 3 sơ đồ BPMN trọng tâm

04 Phân tích quy trình

Định tính (đăng ký & đặt lịch) và định lượng (mua sắm vaccine)

Tổng quan Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu

07/2023

Hai cơ sở đầu tiên khai trương tại TP. Hồ Chí Minh

Q4/2023

Bắt đầu mở chuỗi trung tâm tiêm chủng

2024

126 trung tâm tại 54 tỉnh, thành phố

Cuối 2025

≈ 223 cơ sở trên toàn quốc

Ba mô hình cơ sở

Điểm tiêm chủng đặt trong nhà thuốc Long Châu

Trung tâm tiêm chủng độc lập

Trung tâm đặt cạnh nhà thuốc Long Châu

Cơ cấu tổ chức tinh gọn

Khối chuyên môn y tế

Bác sĩ · Điều dưỡng — phụ trách sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm

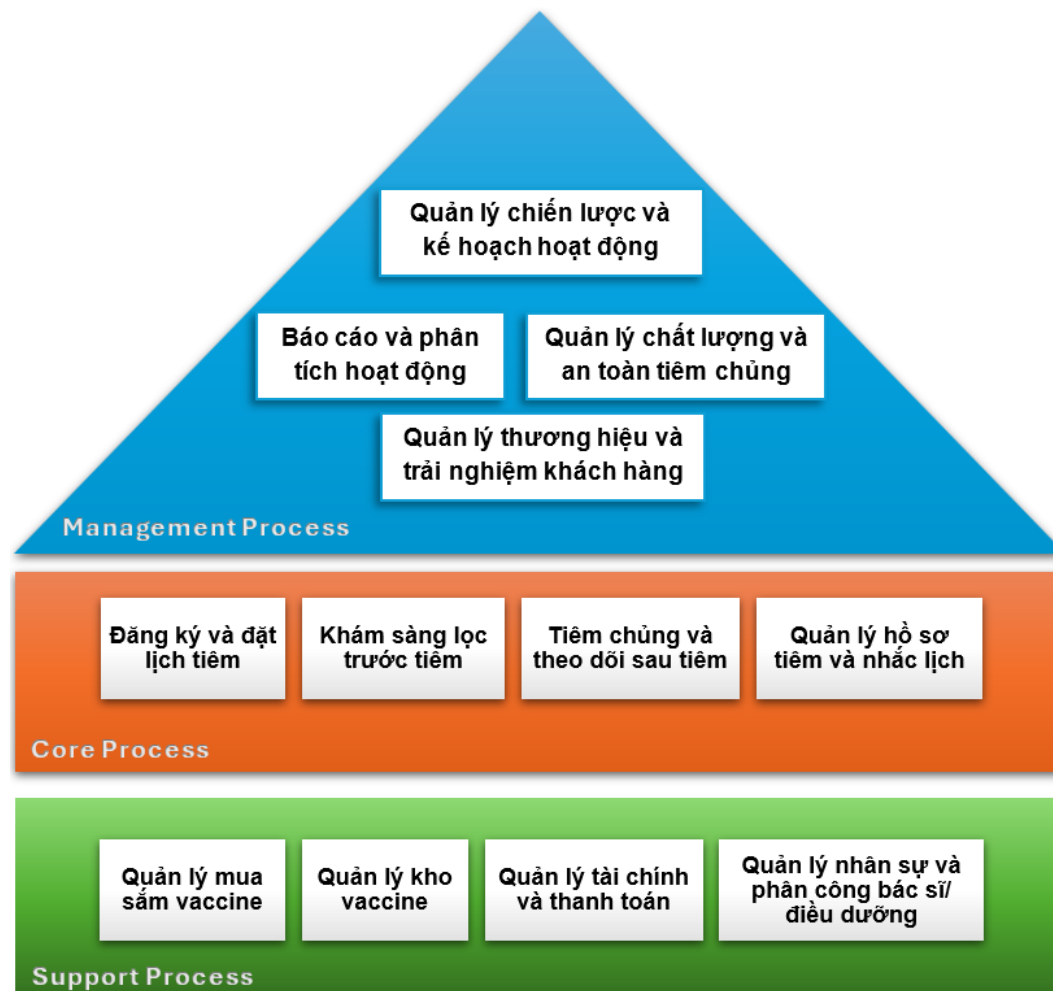
Khối vận hành – dịch vụ

Lễ tân · Thu ngân · Kho — tiếp nhận, thanh toán và bảo quản vaccine

Tách bạch khối chuyên môn y tế và khối vận hành – dịch vụ.

Kiến trúc quy trình tổng thể

12 quy trình nghiệp vụ được nhận diện và phân loại theo kiến trúc ba lớp



Kiến trúc quy trình tổng thể

★ Ba quy trình được chọn thuyết trình

QUY TRÌNH QUẢN LÝ

Quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động

Báo cáo và phân tích hoạt động

★ Quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng

Quản lý thương hiệu và trải nghiệm khách hàng

QUY TRÌNH CỐT LÕI

★ Đăng ký và đặt lịch tiêm

Khám sàng lọc trước tiêm

Tiêm chủng và theo dõi sau tiêm

Quản lý hồ sơ tiêm và nhắc lịch

QUY TRÌNH HỖ TRỢ

★ Quản lý mua sắm vaccine

Quản lý kho vaccine

Quản lý tài chính và thanh toán

Quản lý nhân sự và phân công bác sĩ / điều dưỡng

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Tổng quan quy trình

TÁC NHÂN

Bác sĩ phụ trách chuyên môn, Bộ phận QA, Sở Y tế.

KHÁCH HÀNG

Nội bộ: ban lãnh đạo, các trung tâm tiêm chủng. Bên ngoài: Sở Y tế. Trực tiếp: khách hàng tiêm chủng.

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Bảo đảm an toàn cho khách hàng, tuân thủ quy định pháp lý, giảm thiểu rủi ro.

KẾT QUẢ

✓ Tích cực: duy trì điều kiện an toàn, đạt chuẩn khung an toàn của Sở Y tế.

✗ Tiêu cực: xảy ra sự cố, không xử trí được → bị xử phạt hoặc đình chỉ.

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

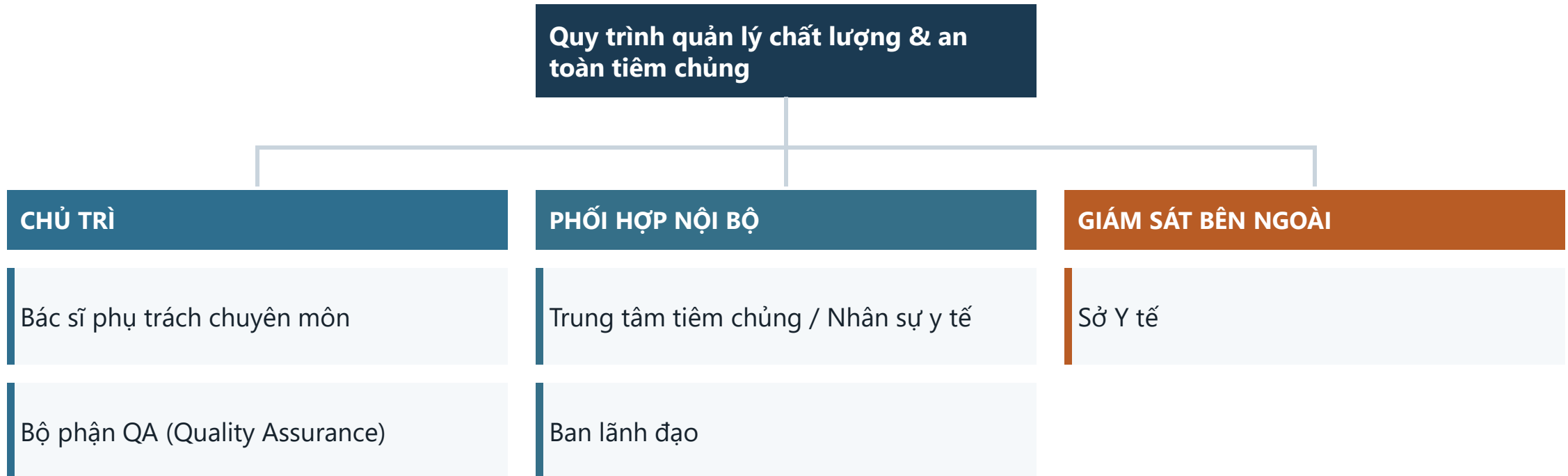
Các bước chính

Trình tự thực hiện quy trình

- 1 Ban hành quy chuẩn & đào tạo**
Bác sĩ phụ trách chuyên môn ban hành quy chuẩn, phác đồ an toàn; tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận nhân sự.
- 2 Giám sát tuân thủ**
Bộ phận QA giám sát việc tuân thủ quy chuẩn, phác đồ trong quá trình vận hành.
- 3 Điều tra sự cố / phản ứng sau tiêm**
Khi phát sinh sự cố hoặc phản ứng sau tiêm, tiến hành điều tra nguyên nhân.
- 4 Khắc phục & CAPA**
Thực hiện hành động khắc phục, lập và theo dõi CAPA đến khi được xác nhận có hiệu lực.
- 5 Đánh giá nội bộ & kiểm tra**
Đánh giá nội bộ định kỳ, chịu sự giám sát và kiểm tra của Sở Y tế.

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Sơ đồ tổ chức



Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Kế hoạch làm việc

Thời gian	Hoạt động	Chủ trì	Thời hạn / mốc	Đầu ra
Hàng năm / có quy định mới	Rà soát tài liệu chuyên môn	Bác sĩ CM	Trước khi áp dụng tài liệu mới	Tài liệu được phê duyệt & công bố
Có tài liệu / nhân sự mới	Đào tạo & đánh giá năng lực	QA	Trước khi phân công	Hồ sơ đào tạo, chứng nhận nội bộ
Hàng tháng / quý	Giám sát tuân thủ	QA	Theo lịch giám sát	Biên bản & báo cáo giám sát
Khi có sự cố / phản ứng	Quản lý sự cố	QA	Theo mức độ & hạn báo cáo	Hồ sơ sự cố & điều tra nguyên nhân
Theo kế hoạch CAPA	Theo dõi CAPA	QA	Đến khi CAPA có hiệu lực	Báo cáo & hồ sơ CAPA đã đóng
6 tháng / trước kiểm tra	Đánh giá nội bộ	QA	Trước khi gửi Sở Y tế	Báo cáo đánh giá nội bộ
Khi có kết luận Sở Y tế	Khắc phục kết luận kiểm tra	QA	Theo hạn trong kết luận	Báo cáo & bằng chứng khắc phục
Sau sự cố / kiểm tra / cuối kỳ	Cập nhật & cải tiến quy trình	QA	Trong kỳ cải tiến	Quy trình & tài liệu được cập nhật

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Thuật ngữ & sổ tay

QA (Quality Assurance)

Bộ phận bảo đảm chất lượng — điều phối, giám sát tuân thủ, quản lý cải tiến.

Quy chuẩn chuyên môn

Yêu cầu & nguyên tắc bắt buộc trong hoạt động tiêm chủng.

Phác đồ chuyên môn

Hướng dẫn xử trí / thực hành theo từng tình huống cụ thể.

Điểm không phù hợp

Nội dung chưa đáp ứng quy chuẩn, quy trình hoặc yêu cầu kiểm tra.

Sự cố / phản ứng sau tiêm

Sự việc bất thường xảy ra trong hoặc sau khi tiêm.

CAPA

Hành động khắc phục & phòng ngừa cho sự cố / điểm không phù hợp.

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Biểu mẫu

Bộ 10 biểu mẫu (BM-01 ... BM-10) hỗ trợ ghi nhận và kiểm soát toàn quy trình.

BM-01

Phiếu tổng hợp căn cứ rà soát tài liệu

BM-06

Phiếu báo cáo sự cố / phản ứng sau tiêm

BM-02

Phiếu cập nhật & phê duyệt tài liệu chuyên môn

BM-07

Báo cáo điều tra nguyên nhân sự cố

BM-03

Phiếu đào tạo & đánh giá năng lực

BM-08

Kế hoạch & báo cáo đánh giá CAPA

BM-04

Checklist giám sát tuân thủ

BM-09

Báo cáo đánh giá nội bộ

BM-05

Phiếu yêu cầu & xác nhận khắc phục

BM-10

Báo cáo khắc phục kết luận kiểm tra

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Câu hỏi định tính

10 câu (5 có cấu trúc + 5 không cấu trúc)

CÓ CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Những trường hợp nào kích hoạt việc rà soát tài liệu?

Trả lời (chọn nhiều phương án):

a) Kỳ rà soát định kỳ; b) Có quy định/hướng dẫn mới; c) Có sự cố/đánh giá không phù hợp; d) Phản hồi/thay đổi từ trung tâm.

Các câu còn lại:

2. Nhân sự chưa đạt năng lực được xử lý thế nào?
3. Khi giám sát phát hiện sai lệch, xử lý ra sao?
4. Yếu tố nào xác định sự cố phải báo cáo?
5. Khi nào hồ sơ CAPA được phép đóng?

KHÔNG CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Anh/chị dựa vào căn cứ nào để quyết định cập nhật hay tiếp tục áp dụng tài liệu?

Trả lời:

Tự luận (mô tả) · Đối tượng trả lời: Bác sĩ phụ trách chuyên môn.

Các câu còn lại:

2. Khó khăn khi tổ chức đào tạo & cấp chứng nhận?
3. Khi nhận yêu cầu khắc phục từ QA, gặp khó gì?
4. Mô tả một sự cố từ khi ghi nhận đến xử lý?
5. Nguyên nhân khiến CAPA không hiệu lực?

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Câu hỏi định lượng

10 câu (5 có cấu trúc + 5 không cấu trúc)

CÓ CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Trung bình mỗi chu kỳ có bao nhiêu tài liệu cần rà soát?

Trả lời (chọn một phương án):

a) 1–10 tài liệu; b) 11–20; c) 21–50; d) Trên 50 tài liệu.

Các câu còn lại:

2. Tỷ lệ nhân sự đạt yêu cầu ngay lần đánh giá đầu?
3. Giám sát tuân thủ mỗi trung tâm thực hiện mấy lần?
4. Thời gian trung bình để điều tra một sự cố?
5. Hoạt động nào phát sinh từ trường hợp quá hạn?

KHÔNG CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Mỗi chu kỳ có bao nhiêu tài liệu được rà soát/cập nhật và trung bình chỉnh sửa mấy lần?

Trả lời:

Trả lời số liệu · Đơn vị đo: tài liệu / lần chỉnh sửa.

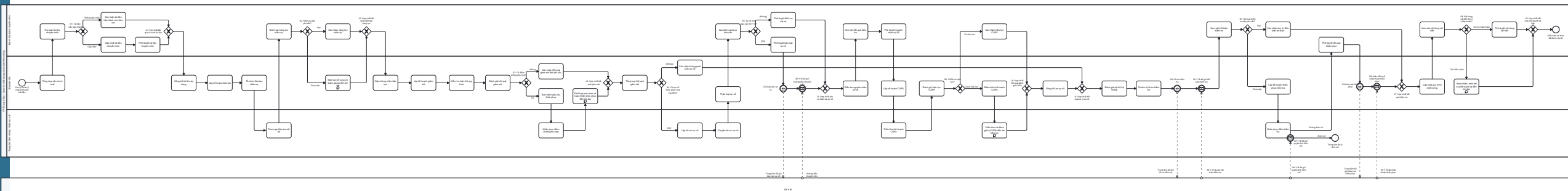
Các câu còn lại:

2. Đào tạo: số người, đạt lần đầu, phải bổ sung?
3. Giám sát: số lần/năm, điểm KPH, ngày khắc phục?
4. Sự cố: số/năm, số báo cáo Sở Y tế, ngày điều tra?
5. Hồ sơ CAPA: số CAPA, % đúng hạn, ngày xử lý?

Quy trình quản lý chất lượng & an toàn tiêm chủng

Sơ đồ BPMN

Nhóm quy trình quản lý · Swimlanes: Bác sĩ phụ trách chuyên môn · Bộ phận QA · Trung tâm / Nhân sự y tế · Sở Y tế



Sơ đồ BPMN quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Tổng quan quy trình

TÁC NHÂN

Khách hàng, nhân viên trung tâm tiêm chủng; hỗ trợ: hệ thống đặt lịch, hệ thống quản lý vaccine, nhân viên CSKH.

KHÁCH HÀNG

Khách hàng có nhu cầu tiêm chủng.

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Đặt lịch nhanh & thuận tiện, giảm thời gian chờ, đảm bảo vaccine sẵn theo lịch, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng.

KẾT QUẢ

✓ Tích cực: chọn đúng vaccine/lịch, đăng ký hợp lệ, xác nhận & nhắc lịch thành công.

✗ Tiêu cực: vaccine/slot không khả dụng, thông tin lỗi, gửi thông báo thất bại.

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Các bước chính

Trình tự thực hiện quy trình

1

Tìm hiểu & chọn vaccine / khung giờ

Khách hàng truy cập hệ thống, tìm hiểu thông tin và chọn vaccine, địa điểm, khung giờ phù hợp.

2

Kiểm tra khả dụng & giữ slot

Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của vaccine và khung giờ, giữ slot tạm thời cho khách.

3

Nhập & kiểm tra thông tin

Khách nhập thông tin cá nhân; hệ thống kiểm tra tính hợp lệ để hoàn tất đăng ký.

4

Xác nhận & tạo lịch

Khách kiểm tra và xác nhận; hệ thống tạo lịch tiêm chính thức và lưu hồ sơ.

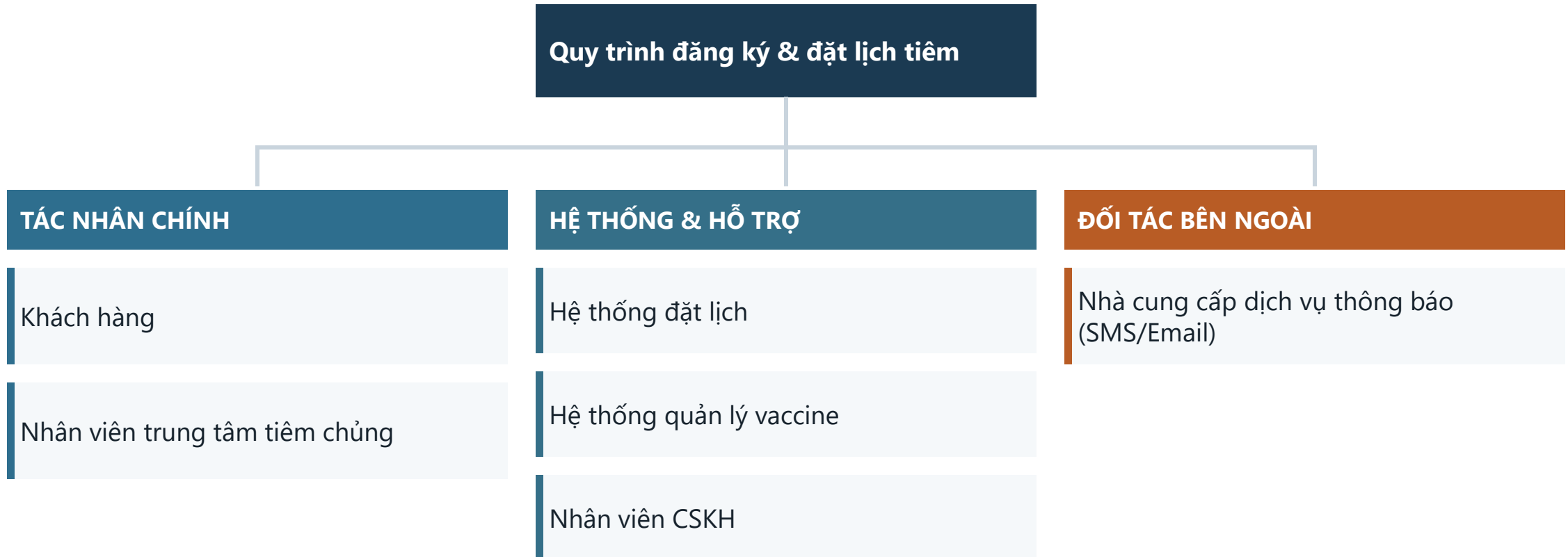
5

Thông báo & nhắc lịch

Gửi thông báo đặt lịch thành công và nhắc lịch trước ngày tiêm.

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Sơ đồ tổ chức



Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Kế hoạch làm việc

Thời gian	Hoạt động	Chủ trì	Thời hạn / mốc	Đầu ra
Hàng ngày / có thay đổi	Đồng bộ dữ liệu vaccine, trung tâm, khung giờ	HT đặt lịch & QL vaccine	Trước khi mở lịch	Dữ liệu khả dụng, thống nhất
Trước mỗi ngày	Rà soát lịch đã xác nhận & khả năng tiếp nhận	NV trung tâm	Trước giờ hoạt động	Danh sách lịch & kế hoạch tiếp nhận
Theo thời gian thực	Theo dõi slot, tồn kho & lỗi tạo lịch	HT đặt lịch	Cảnh báo ngay khi sai lệch	Danh sách cảnh báo & xử lý
Trong ngày	Xử lý xác nhận / nhắc lịch thất bại	NV CSKH	Trước khi ảnh hưởng lịch	Khách được thông báo đầy đủ
Cuối ngày	Đối chiếu lịch, slot giữ, lịch TT tiếp nhận	HT đặt lịch & NV TT	Cuối ngày làm việc	Kết quả đối chiếu & sai lệch
Hàng tuần	Đánh giá tỷ lệ đặt lịch, lỗi, hết slot	Đơn vị vận hành	Trong kỳ báo cáo tuần	Báo cáo vận hành & vấn đề
Hàng tháng	Đánh giá xác nhận/nhắc lịch & tỷ lệ đến hẹn	Vận hành, CSKH	Trước kỳ đánh giá sau	Báo cáo hiệu quả & cải tiến

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Thuật ngữ & số tay

Vaccine khả dụng

Còn tồn kho và có thể phân bổ cho lịch tiêm tại thời điểm khách chọn.

Slot

Vị trí đặt lịch ứng với trung tâm, ngày và khung giờ tiêm.

Giải phóng slot

Trả slot về khả dụng khi khách không hoàn tất đăng ký.

Khung giờ khả dụng

Khoảng thời gian trung tâm còn khả năng tiếp nhận thêm khách.

Giữ slot tạm thời

Tạm khóa slot trong lúc khách nhập thông tin và xác nhận lịch.

Số tay / tài liệu

Quy định quản lý slot; kiểm tra vaccine khả dụng; quản lý khung giờ; hồ sơ khách hàng; bảo mật thông tin.

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Biểu mẫu

2 biểu mẫu (BM-01 ... BM-02)

BM-01

Phiếu đăng ký thông tin người được tiêm

Nội dung chính:

Họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và thông tin định danh của người được tiêm.

BM-02

Phiếu ghi nhận lỗi đặt lịch

Nội dung chính:

Loại lỗi, thời điểm phát sinh, lịch hoặc slot liên quan, kết quả giải phóng slot và hướng xử lý.

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Câu hỏi định tính

10 câu hỏi (5 có cấu trúc + 5 không cấu trúc)

CÓ CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Khi vaccine khách chọn không khả dụng, phương án xử lý phù hợp là gì?

Trả lời — chọn một phương án:

a) Kết thúc yêu cầu ngay; b) Đề xuất vaccine thay thế còn khả dụng; c) Tự đổi không cần khách đồng ý; d) Vẫn tạo lịch với vaccine đã hết.

Các câu còn lại:

2. Hết hạn giữ slot mà khách chưa xác nhận, hệ thống nên làm gì?
3. Khi thông tin đăng ký chưa hợp lệ, cách xử lý phù hợp?
4. Trường hợp nào cần gửi thông báo thủ công?
5. Khi tạo lịch chính thức thất bại, hệ thống cần làm gì?

KHÔNG CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Anh/chị gặp khó khăn gì khi tìm hiểu, lựa chọn vaccine và khung giờ tiêm?

Hình thức trả lời:

Tự luận (mô tả). Đối tượng trả lời: Khách hàng.

Các câu còn lại:

2. Trường hợp nào khiến slot bị giữ sai, trùng hoặc không giải phóng?
3. Khó khăn khi đồng bộ tồn kho vaccine giữa các hệ thống?
4. Xử lý thế nào khi không gửi được xác nhận / nhắc lịch?
5. Trường hợp lịch trung tâm tiếp nhận bị sai lệch?

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Câu hỏi định lượng

10 câu hỏi (5 có cấu trúc + 5 không cấu trúc)

CÓ CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Thời gian trung bình để khách hoàn tất một yêu cầu đặt lịch là bao lâu?

Trả lời — chọn một phương án:

a) Dưới 3 phút; b) Từ 3–5 phút; c) Từ 6–10 phút; d) Trên 10 phút.

Các câu còn lại:

2. Tỷ lệ khách chọn được vaccine khả dụng ngay lần đầu?
3. Tỷ lệ yêu cầu có thông tin hợp lệ ngay lần kiểm tra đầu?
4. Tỷ lệ xác nhận / nhắc lịch gửi tự động thành công?
5. Mỗi tháng từng loại sự cố xảy ra ở tần suất nào?

KHÔNG CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Mỗi ngày có bao nhiêu yêu cầu kiểm tra, lịch tạo thành công và yêu cầu không hoàn tất?

Hình thức trả lời (số liệu):

Đơn vị đo: yêu cầu/ngày · lịch/ngày · yêu cầu/ngày.

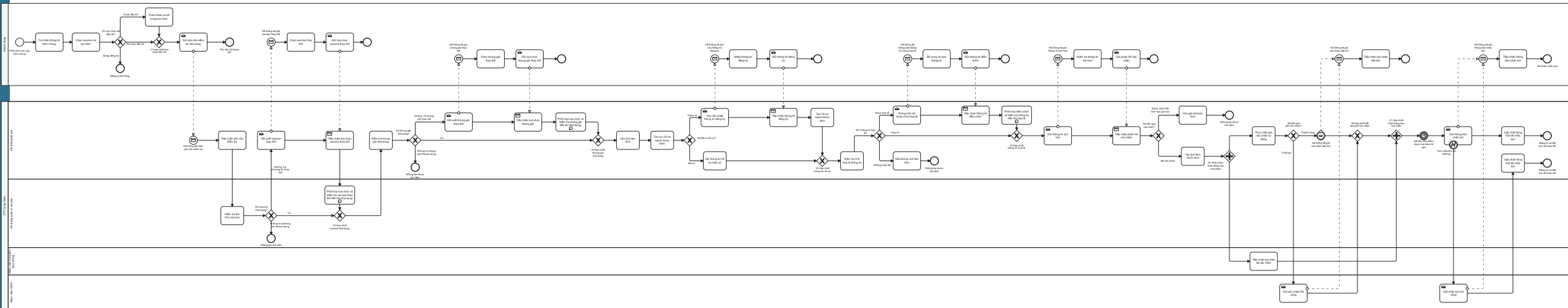
Các câu còn lại:

2. Mỗi tháng bao nhiêu yêu cầu không đáp ứng vaccine ban đầu?
3. Slot giữ & giải phóng: số lượng và thời gian?
4. Thông báo gửi thất bại/tháng & thời gian xử lý?
5. Sự cố tạo/chuyển lịch/tháng & thời gian khắc phục?

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Sơ đồ BPMN

Quy trình cốt lõi · Tác nhân: Khách hàng · Nhân viên trung tâm · Hệ thống đặt lịch · Hệ thống quản lý vaccine · CSKH



Sơ đồ BPMN đăng ký và đặt lịch tiêm

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Tổng quan quy trình

TÁC NHÂN

Bộ phận mua hàng, Bộ phận kho, Tài chính, Nhà cung cấp/hãng vaccine.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Bộ phận kho và khối chuyên môn (nội bộ).

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Bảo đảm nguồn vaccine đủ, đúng chủng loại, đúng thời điểm với chi phí tối ưu.

KẾT QUẢ

✓ Tích cực: vaccine cung ứng ổn định, không đứt gãy nguồn cung.

✗ Tiêu cực: thiếu/thừa vaccine, mua sai chủng loại, chi phí cao do đặt hàng gấp.

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Các bước chính

1

Dự báo & lập yêu cầu

Kho báo tồn chậm ngưỡng hoặc theo dự báo; Bộ phận mua hàng lập yêu cầu đặt hàng.

2

Chọn nhà cung cấp

Yêu cầu báo giá, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

3

Đặt hàng & giao hàng

Phát hành đơn đặt hàng tới NCC, theo dõi tiến độ giao hàng.

4

Nghiệm thu & nhập kho

Kiểm tra, nghiệm thu và đối chiếu chứng từ trước khi nhập kho.

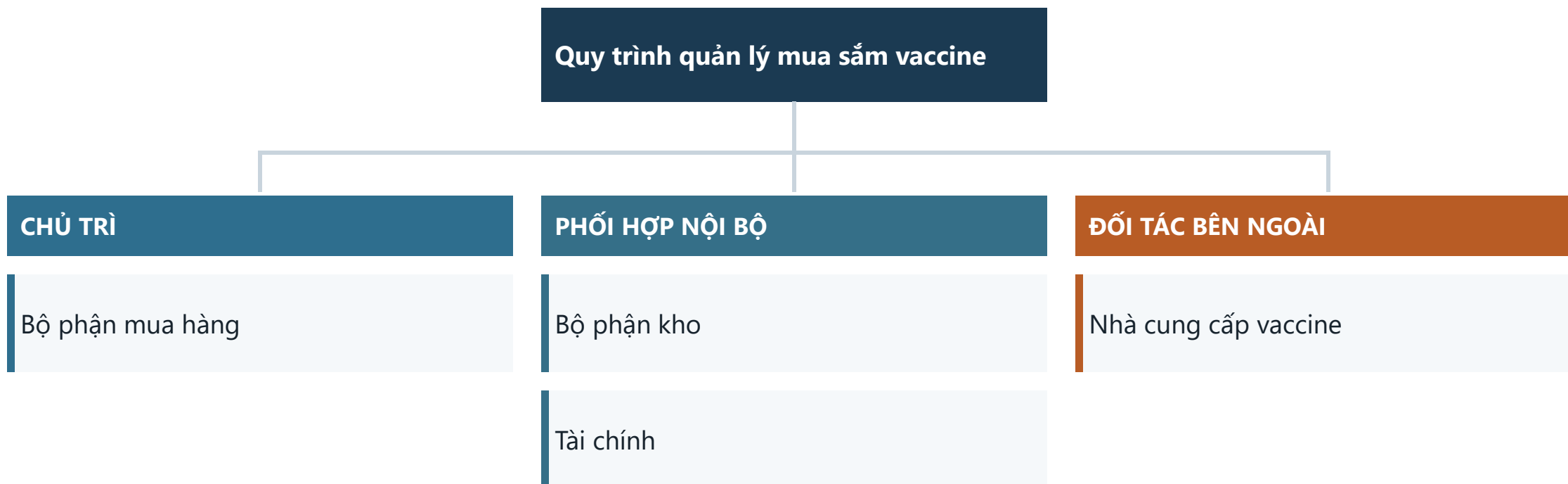
5

Thanh toán & đánh giá NCC

Tài chính thanh toán theo hợp đồng; đánh giá NCC cho lần đặt hàng sau.

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Sơ đồ tổ chức



Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Kế hoạch làm việc

Thời gian	Hoạt động	Chủ trì	Thời hạn / mốc	Đầu ra
Định kỳ tháng/quý	Tổng hợp & dự báo nhu cầu vaccine	Mua hàng	Trước kỳ lập kế hoạch	Báo cáo dự báo nhu cầu
Sau khi dự báo	Lập, rà soát & duyệt yêu cầu đặt hàng	Mua hàng	Trước khi yêu cầu báo giá	Yêu cầu đặt hàng được duyệt
Từng đợt mua sắm	Báo giá, đánh giá & chọn NCC	Mua hàng	Trước khi đàm phán	NCC phù hợp được chọn
Trước khi đặt hàng	Đàm phán giá & điều kiện mua	Mua hàng	Trước khi gửi đơn hàng	Điều khoản mua hàng thống nhất
Sau khi đơn xác nhận	Theo dõi giao hàng & chuẩn bị nhận	Mua hàng & Kho	Trước khi giao vaccine	Lịch giao kiểm soát, kho sẵn sàng
Khi vaccine được giao	Kiểm tra vaccine, bảo quản & chứng từ	Kho	Trước khi nghiệm thu	Kết quả kiểm tra vaccine & chứng từ
Sau khi kiểm tra đạt	Nghiệm thu & nhập kho vaccine	Kho	Ngay sau kiểm tra	Biên bản nghiệm thu & phiếu nhập kho
Khi nhận hóa đơn	Đối chiếu, duyệt & thanh toán	Tài chính	Theo hạn thanh toán	Hồ sơ thanh toán hợp lệ
Định kỳ tháng/quý	Đánh giá cung ứng nhà cung cấp	Mua hàng	Trước kỳ mua sắm sau	Kết quả đánh giá & xếp loại NCC

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Thuật ngữ & sổ tay

Dự báo nhu cầu vaccine

Xác định chủng loại, số lượng & thời điểm mua theo nhu cầu, tồn kho và kế hoạch.

Báo giá

Tài liệu NCC: giá, khả năng cung ứng, điều kiện giao hàng, bảo quản, thanh toán.

Dây chuyền lạnh

Hệ thống duy trì nhiệt độ bảo quản vaccine khi vận chuyển & lưu kho.

Nghiệm thu vaccine

Xác nhận vaccine & chứng từ đạt yêu cầu trước khi nhập kho.

Đối chiếu ba bên

So khớp đơn đặt hàng · phiếu nhập kho · hóa đơn trước khi thanh toán.

Sổ tay / tài liệu

Quy định mua sắm, tiêu chí đánh giá NCC, quy định dây chuyền lạnh, hướng dẫn nghiệm thu & nhập kho.

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Biểu mẫu

9 biểu mẫu (BM-01 ... BM-09)

BM-01

Phiếu dự báo nhu cầu vaccine

BM-02

Phiếu yêu cầu đặt hàng

BM-03

Phiếu đánh giá báo giá

BM-04

Đơn đặt hàng vaccine

BM-05

Phiếu kiểm tra vaccine & chứng từ

BM-06

Biên bản nghiệm thu

BM-07

Phiếu nhập kho vaccine

BM-08

Phiếu đối chiếu hóa đơn

BM-09

Phiếu đánh giá nhà cung cấp

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Câu hỏi định tính

10 câu hỏi (5 có cấu trúc + 5 không cấu trúc)

CÓ CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Khi dữ liệu dự báo chưa đầy đủ, phương án xử lý phù hợp?

Trả lời — chọn một phương án:

a) Vẫn lập dự báo b) Bổ sung & xác minh đến khi đầy đủ c) Dừng hoàn toàn dữ liệu kỳ trước d) Chuyển cho Bộ phận kho

Các câu còn lại:

2. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp là gì?
3. Khi điều khoản mua hàng chưa đạt, xử lý ra sao?
4. Khi vaccine/chứng từ không đạt, xử lý thế nào?
5. Hồ sơ nào cần đối chiếu trước khi thanh toán?

KHÔNG CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Mô tả những khó khăn thường gặp khi dự báo nhu cầu vaccine.

Hình thức trả lời:

Tự luận (mô tả) · Đối tượng: Bộ phận mua hàng.

Các câu còn lại:

2. Vướng mắc khi lựa chọn & đàm phán nhà cung cấp?
3. Sai lệch thường gặp khi tiếp nhận vaccine?
4. Nguyên nhân làm chậm đối chiếu chứng từ / thanh toán?
5. Phối hợp giao hàng & xử lý sai lệch diễn ra thế nào?

Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Câu hỏi định lượng

10 câu hỏi (5 có cấu trúc + 5 không cấu trúc)

CÓ CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Thời gian trung bình để hoàn thành một yêu cầu đặt hàng?

Trả lời — chọn một phương án:

a) Dưới 1 ngày b) Từ 1–2 ngày c) Từ 3–5 ngày d) Trên 5 ngày

Các câu còn lại:

2. Thời gian từ yêu cầu báo giá đến khi chọn NCC?
3. Tỷ lệ đơn hàng được giao đúng hạn?
4. Sai lệch nào thường gặp khi nhận vaccine?
5. Tỷ lệ hóa đơn khớp chứng từ ngay lần đối chiếu đầu?

KHÔNG CẤU TRÚC · 5 câu

VÍ DỤ

1. Mỗi tháng phát sinh bao nhiêu yêu cầu mua vaccine và tổng giá trị mua trung bình?

Hình thức trả lời — số liệu:

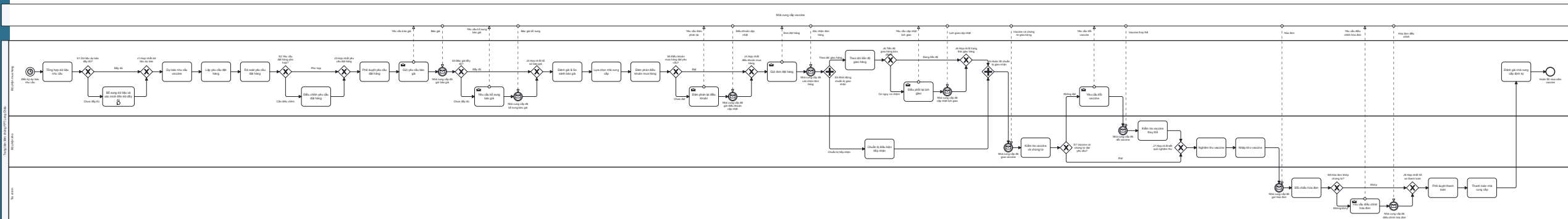
Đơn vị đo: Yêu cầu/tháng · đồng/tháng.

Các câu còn lại:

2. Số báo giá & thời gian nhận mỗi yêu cầu?
3. Tỷ lệ giao đúng hạn & số lần giao trễ?
4. Số hồ sơ/chứng từ phải bổ sung mỗi tháng?
5. Thời gian & chi phí xử lý sai lệch mỗi chu kỳ?

Sơ đồ BPMN

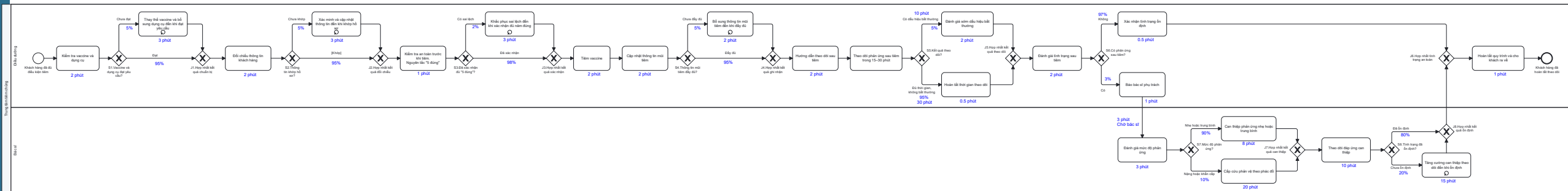
Quy trình hỗ trợ · Swimlanes: Bộ phận mua hàng · Bộ phận kho · Tài chính



Sơ đồ BPMN quản lý mua sắm vaccine

Quy trình đăng ký & đặt lịch tiêm

Phân tích định tính



Flow analyst quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

Phân tích định tính — Đăng ký và đặt lịch tiêm

Phân tích định tính

Phân tích giá trị gia tăng

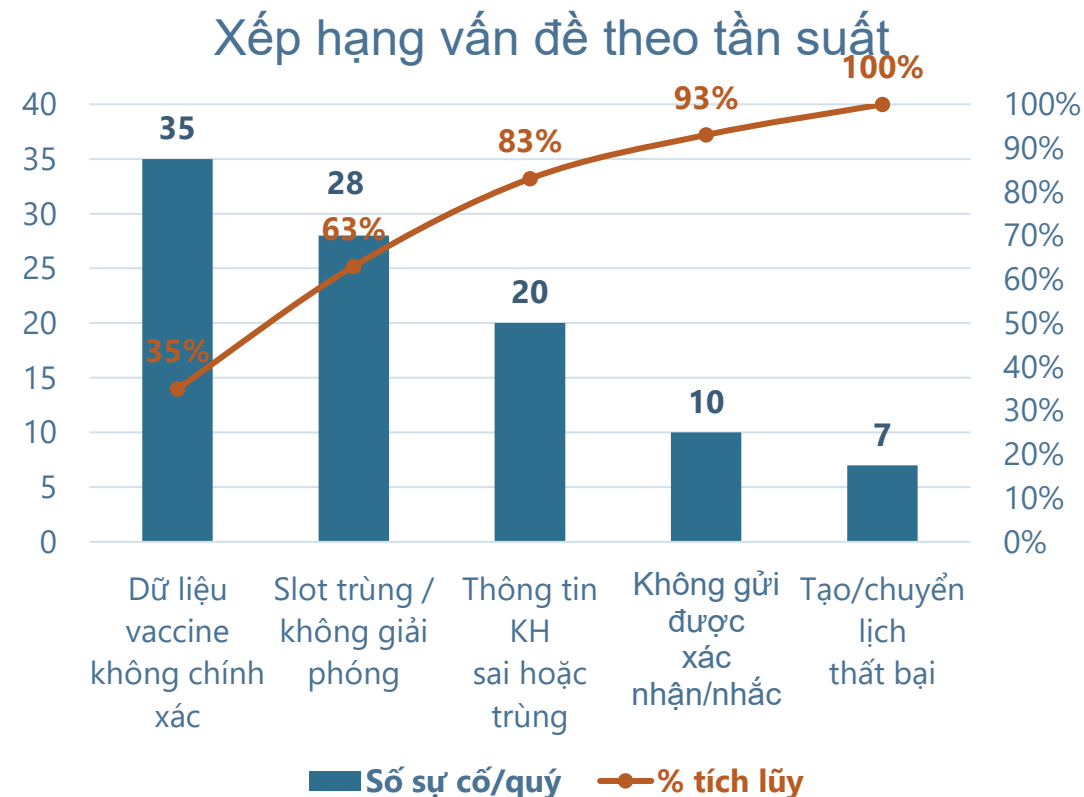
VA	Tìm hiểu, chọn vaccine & khung giờ, xác nhận lịch, nhận nhắc lịch — <i>giá trị khách hàng nhận biết trực tiếp.</i>
BVA	Kiểm tra tồn kho, giữ slot, tra cứu hồ sơ, tạo lịch chính thức — <i>cần thiết để kiểm soát nguồn lực.</i>
NVA	Xử lý lại do vaccine/khung giờ không khả dụng, thông tin chưa hợp lệ, gửi thông báo thất bại — <i>cần giảm thiểu.</i>

Phân tích lãng phí (Move · Hold · Over-do)

Vận chuyển dữ liệu thủ công giữa các hệ thống, giữ nhiều slot, gửi lặp thông báo, tạo lịch trùng — khắc phục bằng đồng bộ real-time & kiểm tra ngay khi nhập.

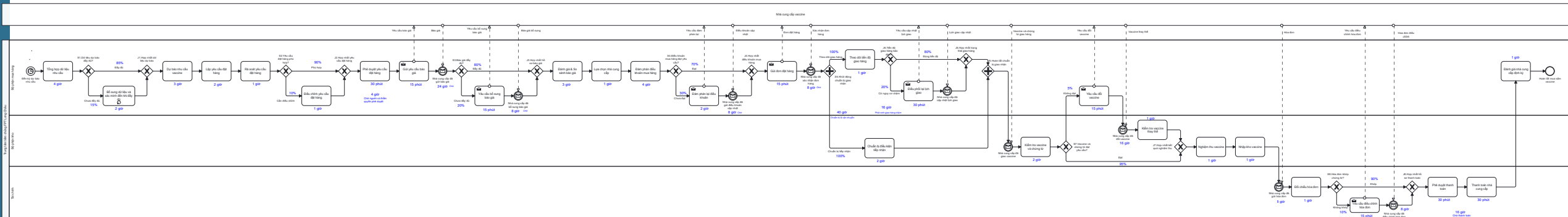
Nội dung trình bày là các kết quả chính thu được sau phân tích — chi tiết xem trong báo cáo.

Phân tích Pareto — vấn đề trên 100 sự cố/quý



Quy trình quản lý mua sắm vaccine

Phân tích định lượng



Flow analyst quy trình quản lý mua sắm vaccine

Phân tích định lượng — Quản lý mua sắm vaccine

Phân tích định lượng

Đo lường hiệu suất theo ba khía cạnh: Thời gian — Chất lượng — Chi phí (một chu kỳ mua sắm)

THỜI GIAN

21,34%

Hiệu suất chu kỳ (CTE)

137 giờ

Thời gian chu kỳ (≈17,1 ngày)

29,2 giờ

Thời gian xử lý (≈3,65 ngày)

107,8 giờ

Tổng thời gian chờ (≈13,5 ngày)

CHẤT LƯỢNG

68,4%

Cung ứng đạt đầy đủ ngay lần đầu

29,3%

Đạt chất lượng nội bộ lần đầu

70,7%

Tỷ lệ phải xử lý lại

1,10

Mật độ sai lệch (lượt/chu kỳ)

CHI PHÍ

1,83 trđ

Chi phí xử lý một chu kỳ

8,56 trđ

Chi phí chiếm dụng nguồn lực

6,74 trđ

Chi phí cơ hội do chờ

21,34%

Hiệu suất chi phí

Kết quả chính

Hiệu suất thấp (21,34%) do thời gian chờ chiếm ~79% chu kỳ — báo giá, đàm phán, giao nhận, thanh toán. Khắc phục: hợp đồng khung, đối chiếu ba bên tự động, theo dõi tiến độ real-time (không cắt giảm kiểm định chất lượng & dây chuyền lạnh).

Nội dung trình bày là các kết quả chính thu được sau phân tích — chi tiết xem trong báo cáo.

Xin cảm ơn đã lắng nghe!

Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ · Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu